

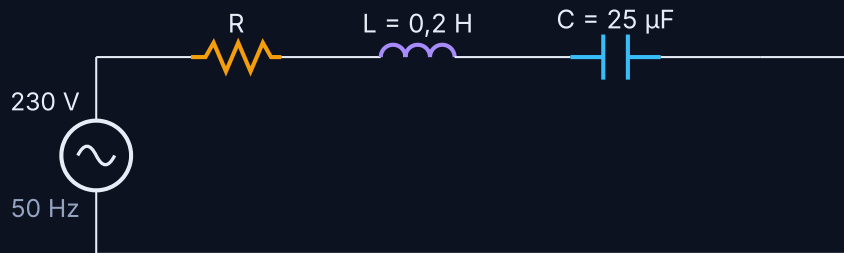
Pregunta 6 · Corriente alterna: RLC serie

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define la fuerza contraelectromotriz de un motor y la expresión que permite su cálculo. (0,5 ptos.)**Problema.** En un circuito serie por el que circula una corriente eficaz de 2 A hay una resistencia, una bobina de 0,2 H y un condensador de 25 μF . Con 230 V eficaces y 50 Hz, calcula:

- La resistencia del circuito. (0,5 ptos.)
- El factor de potencia. (0,5 ptos.)
- El balance de potencias (activa, reactiva, aparente). (0,5 ptos.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,5 ptos.)

Circuito serie R-L-C alimentado a 230 V / 50 Hz, con $I = 2$ A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Reactancias: $X_L = 2\pi fL$, $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$. La impedancia total es $Z = V/I = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, de donde se despeja R. El factor de potencia es $\cos \varphi = R/Z$. Potencias: $P = I^2 R$, $Q = I^2(X_L - X_C)$, $S = VI$.

Cuestión · fuerza contraelectromotriz

La **fuerza contraelectromotriz (fcem)** es la tensión que genera un motor al girar y que se **opone** a la tensión de alimentación (ley de Lenz). Su valor: $E' = V - I R_i$ (tensión menos la caída en la resistencia del inducido), o bien $E' = k \phi n$, proporcional al flujo y a la velocidad de giro.

a) Resistencia del circuito

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,2 = 62,83 \, \Omega \quad X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = 127,32 \, \Omega$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{230}{2} = 115 \, \Omega \Rightarrow R = \sqrt{Z^2 - (X_L - X_C)^2} = \sqrt{115^2 - 64,49^2} = 95,2 \, \Omega$$

$$R \approx 95,2 \, \Omega$$

b) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{95,2}{115} = 0,828 \quad (\varphi = -34,1^\circ, \text{capacitivo: } X_C > X_L)$$

$$\cos \varphi \approx 0,83 \text{ (en adelanto, capacitivo)}$$

c) Balance de potencias

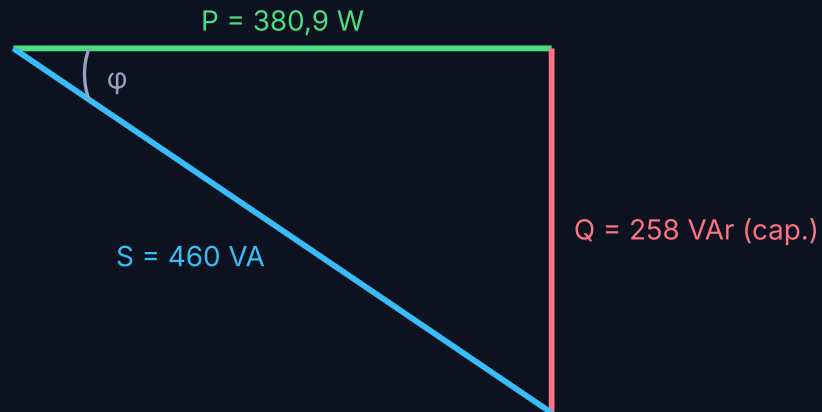
$$P = I^2 R = 2^2 \cdot 95,2 = 380,9 \, \text{W}$$

$$Q = I^2(X_L - X_C) = 4 \cdot (-64,49) = -258 \, \text{VAr (capacitiva)}$$

$$S = V I = 230 \cdot 2 = 460 \text{ VA} \quad (\sqrt{P^2 + Q^2} \approx 460)$$

$$P \approx 380,9 \text{ W} \cdot Q \approx -258 \text{ VAR} \cdot S = 460 \text{ VA}$$

d) Triángulo de potencias



Circuito capacitivo: la potencia reactiva Q queda por debajo de la activa P.